各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2023 年普通高等教育专科升本科招生考试

高等数学 I 试题

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．函数 $y=\ln(3x-1)$ 的定义域为（　　）.

A. $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$　　B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$

C. $\left[\frac{1}{3},+\infty\right)$　　D. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right]$

2．以下是三阶微分方程的是（　　）.

A. $x^2y''-xy'+y=0$　　B. $x(y')^3-2yy'+x=0$

C. $y'''-3y''=0$　　D. $x^2\mathrm{d}y+y^3\mathrm{d}x=0$

3．当 $x\to 0$ 时，以下函数不是无穷小量的是（　　）.

A. $\tan x$　　B. $\sin 2x$　　C. $\ln(1+x)$　　D. e^x+1

4．已知 $f(x)$ 在 $x=3$ 处可导，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(3-2\Delta x)-f(3)}{\Delta x}=4$，则 $f'(3)=$（　　）.

A. 2　　B. -2　　C. 4　　D. -4

5．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(u_n^2+\frac{1}{n^2}\right)$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{n^2}\right)$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{5}{x}}=$ _____.

7．已知两向量 $\vec{a}=(-2,1,k)$ 和 $\vec{b}=(4,5,1)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则实数 $k=$ _____.

8．已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+2t\\ y=\arcsin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____.

9．已知函数 $f(x)$ 在 R 上连续，且 $\int_0^{2x}f(t)\mathrm{d}t=x^3+x^2$，则 $f(4)=$ _____.

10．已知函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上连续，设 $I=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{-x^2+2x+4}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{5x}^{-x^2+2x+4}f(x,y)\mathrm{d}y$

则交换积分次序得 $I=$ _____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+3x}-x)$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1-\cos x}-\cos x}{x^2}$.

13．求不定积分 $\int\dfrac{dx}{x^2+10x+26}$.

14．求过两点 $A(1,0,-4)$ 和 $B(3,1,-2)$ 且与直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 平行的平面方程.

15．已知函数 $z=\sqrt{y^2+1}+\ln(x-y)$，求全微分 dz.

16．求微分方程 $x^2y'+xy=x^2+\ln x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=\dfrac{1}{2}$ 的特解.

17．计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant\sqrt{3}x,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$.

18．求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+2)n!}$ 的收敛域及和函数.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19. 求由直线 $x+y=2$，曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 y 轴所围成图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

20．求函数 $f(x)=(2x-3)\mathrm{e}^x-x^2+x$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

五、证明题（本大题共 1 小题，共 8 分）

21．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$.

证明：(1) 对任意正整数 $n\geqslant 2$，存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $\int_0^{x_0} f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n}$；

(2) 在区间 $(0,1)$ 内存在不同的点 ξ 和 η，使得 $f(\eta)+3f(\xi)=4f(\xi)f(\eta)$.

答案在微信统一领取：shengben10010